

# STM32F407 工业电机监测系统 — 7 天冲刺执行方案

(F407VET6 新核心板版 · 已按新板更新全部引脚 · 部分内容由豆包生成)

**目标：**7 天内完成可演示的整机系统 — 传感器采集 + OLED 显示 + FreeRTOS 多任务 + MQTT 上云 + 告警联动 + PyQt5 上位机。

**核心策略：**先跑通最小闭环，再逐层叠加功能；每天有明确的验收标准，当天不达标不进入下一天。

## 1. 成功标准与范围

### 1.1 必须完成（演示底线）

- SHT30 温湿度、QMI8658 振动、INA226 电流三路传感器数据稳定采集
- OLED 实时显示三路数据 + 系统状态
- FreeRTOS 多任务调度（采集/显示/通信/告警）
- ESP8266 通过 MQTT 上云，Web 端可看实时数据
- 阈值超限触发本地告警（蜂鸣器 + OLED 闪烁）+ 继电器断电
- 矩阵按键可切换显示页面 / 设置阈值

### 1.2 选做（时间充裕时叠加）

- HC-SR04 超声波距离/液位监测（本 8 外设版已预留引脚，未启用）
- STM32Cube.AI 边缘 AI 故障诊断（降级为阈值判断即可演示）
- PyQt5 上位机 PC 端数据查看与控制
- 断网数据补传机制
- 历史数据曲线（Web 端）

### 1.3 明确不做（避免范围蔓延）

- PCB 制板 — 全部洞洞板/杜邦线连接
- 外壳设计 — 裸板演示

## 2. 7 天冲刺时间线

Day1 环境框架 → Day2 传感器显示 → Day3 外设整合 → Day4 WiFi 上云 → Day5 告警联动 → Day6 边缘智能 → Day7 测试文档（09-08 至 09-16）。

### 3. 每日详细任务

#### 3.1 Day 1 — 环境搭建与工程框架

| 类型 | 任务                                                                            | 预计耗时 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 必做 | 安装 STM32CubeMX + STM32CubeIDE (或 Keil5) , 确认芯片包 STM32F4 已安装                   | 1h   |
| 必做 | 核心板上电验证: LED 闪烁 + 串口 printf 输出, 确认下载器 (ST-Link) 正常                            | 1h   |
| 必做 | CubeMX 配置: RCC 外部晶振、SYS 调试接口、时钟树 168MHz、USART1 调试串口                           | 1h   |
| 必做 | 启用 FreeRTOS (CMSIS_V2) , 创建默认任务, 验证任务调度 + 串口打印                                | 2h   |
| 必做 | 工程目录分层: Drivers / BSP / APP / Middlewares, 建立统一头文件                            | 1h   |
| 选做 | 配置软件 I2C 总线1 (PB8/PB9, SHT30/QMI8658/INA226 共用) + 总线2 (PD6/PD7, OLED) , 先不接设备 | 1h   |

Day 1 验收: 串口能打印 "FreeRTOS running", LED 以不同频率闪烁 (两个任务) , 工程编译无错误无警告。

#### 3.2 Day 2 — 传感器与显示 (最关键的一天)

| 类型 | 任务                                                                                     | 预计耗时 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 必做 | <b>软 I2C 总线1 扫描: 确认 SHT30(0x44)、QMI8658(0x6A)、INA226(0x40) 地址正确; 总线2 扫描 OLED(0x3C)</b> | 1h   |
| 必做 | SHT30 驱动: 读取温度/湿度, 串口打印验证 (精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ )                              | 1.5h |
| 必做 | QMI8658 驱动: 读取加速度 XYZ, 计算振动幅度 (模值) , 串口验证                                              | 2h   |
| 必做 | INA226 驱动 ( <b>软 I2C 总线1</b> ) : 读取电流/电压/功率, 串口验证                                      | 1.5h |
| 必做 | SSD1306 OLED 驱动 ( <b>独立总线2 PD6/PD7</b> ) : 显示三路传感器实时数值                                 | 2h   |
| 选做 | 传感器数据简单滤波 (滑动平均/中值滤波)                                                                  | 1h   |

QMI8658 注意: 本设计 QMI8658 的 7 位地址为 **0x6A (AD0 接 GND)** , 务必按官方寄存器手册配置; 资料较少, 如果 2 小时内调不通, 立即降级为 MPU6050。

Day 2 验收: OLED 屏上同时显示温度、振动幅度、电流三组数值, 手摸传感器/晃动板子数值有变化, 连续运行 10 分钟不死机。

#### 3.3 Day 3 — 外设整合与 FreeRTOS 多任务

| 类型 | 任务                                                                               | 预计耗时 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 必做 | 矩阵按键驱动（4×4， <b>行 PE2/PE6/PE7/PE10，列 PE8/PE9/PE11/PE12</b> ）：<br>GPIO 扫描，实现按键事件回调 | 1.5h |
| 必做 | 继电器驱动（ <b>PA4</b> ）：GPIO 输出，测试通断（先不接电机，用 LED 代替）                                 | 0.5h |
| 必做 | 蜂鸣器驱动（ <b>外接有源，+→PA5 / -→GND</b> ）：GPIO 输出，实现不同频率告警音                             | 0.5h |
| 必做 | FreeRTOS 任务划分：采集任务(10ms)、显示任务(100ms)、按键任务(50ms)、告警任务(事件驱动)                       | 2h   |
| 必做 | 队列/信号量：采集任务→队列→显示任务；告警事件用信号量通知                                                   | 1.5h |
| 选做 | HC-SR04 超声波驱动（ <b>预留 Trig=PC11/Echo=PE5，8 外设版未启用</b> ）：TIM 输入捕获，测量距离             | 2h   |
| 选做 | OLED 多页面切换：按键翻页，页面1=实时数据，页面2=阈值设置                                                | 1h   |

Day 3 验收：4 个任务并行运行无冲突，按键可切换 OLED 页面，按键可触发继电器吸合/断开，蜂鸣器能发出告警音。

### 3.4 Day 4 — WiFi 上云与 MQTT

| 类型 | 任务                                                                                    | 预计耗时 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 必做 | ESP8266 接线确认： <b>外接 USART3 (TX→PB11、RX→PB10)，独立 3.3V 供电 ≥300mA</b> （新板无板载 ESP8266 接口） | 0.5h |
| 必做 | USART3 配置 + DMA 接收，AT 指令测试：AT、CWMODE、CIFSR 确认联网                                       | 1.5h |
| 必做 | MQTT 协议封装：用 AT 指令实现 MQTT 连接/订阅/发布（或用 ESP8266 透传 + 单片机 MQTT 库）                         | 3h   |
| 必做 | 搭建 MQTT broker：优先 EMQX 本地部署，或免费公共 broker（broker.emqx.io）                              | 1h   |
| 必做 | 数据上云：每 2 秒发布一次 JSON 格式传感器数据到 topic，MQTTX 客户端验证收到                                      | 1.5h |
| 选做 | Web 端简易仪表盘：HTML + MQTT.js + ECharts，实时显示数据曲线                                          | 2h   |

ESP8266 坑预警：(1) 必须 3.3V 供电且电流充足（≥300mA），USB 口直接供可能不稳，用 AMS1117 独立一路；(2) AT 固件版本要支持 MQTT 指令（AT+MQTT 系列），不支持就刷最新固件；(3) 单片机串口接收务必用 DMA + 空闲中断，避免丢数据。

Day 4 验收：MQTTX 订阅对应 topic 能持续收到 JSON 格式的传感器数据，断开 WiFi 后重连能自动恢复。

3.5 Day 5 — 告警联动与上位机

| 类型 | 任务                                                   | 预计耗时 |
|----|------------------------------------------------------|------|
| 必做 | 阈值告警逻辑：温度/振动/电流三路独立阈值，超限触发告警事件                       | 1h   |
| 必做 | 告警联动：蜂鸣器响 + OLED 闪烁显示告警 + 继电器吸合断电 + MQTT 发布告警消息      | 2h   |
| 必做 | 告警恢复：数值回落到阈值以下（带迟滞区间），自动解除告警，继电器恢复                   | 1h   |
| 必做 | 按键设置阈值：进入设置页面，按键加减阈值，保存到 Flash                       | 1.5h |
| 选做 | PyQt5 上位机：paho-mqtt 订阅数据，界面显示实时数值 + 简单曲线 + 远程继电器控制按钮 | 3h   |
| 选做 | 数据滤波优化：卡尔曼滤波或滑动窗口，减少数据抖动                             | 1h   |

Day 5 验收：用手捂住 SHT30 升温超限 → 蜂鸣器响、OLED 告警、继电器吸合、MQTT 收到告警消息；松开后温度回落 → 自动恢复。

3.6 Day 6 — 边缘智能与整机联调

| 类型 | 任务                                             | 预计耗时 |
|----|------------------------------------------------|------|
| 必做 | 振动特征提取：计算振动 RMS、峰值、峭度等统计特征，作为故障判断依据            | 2h   |
| 必做 | 简易故障诊断规则：基于阈值 + 变化率判断 "正常/注意/异常" 三态，OLED 显示状态  | 1.5h |
| 必做 | 整机联调：所有模块同时运行，检查任务栈溢出、内存泄漏、I2C 总线冲突            | 2h   |
| 必做 | 接线整理：杜邦线理线、标注，确保演示时不会碰掉                        | 1h   |
| 选做 | STM32Cube.AI：如果时间充裕，训练一个简单的异常检测模型（一维数据），部署到单片机 | 4h   |
| 选做 | 断网补传：WiFi 断开时数据存入 RAM 环形缓冲区，恢复后批量补发            | 2h   |

关于 Cube.AI：一周内从数据采集→模型训练→部署全流程非常紧张。建议用规则诊断代替，答辩时说明 "已预留 Cube.AI 接口，可后续扩展"。

Day 6 验收：整机连续运行 30 分钟无崩溃、无数据异常、OLED 显示正常、MQTT 数据持续上传、告警功能可正常触发和恢复。

3.7 Day 7 — 测试、文档与演示准备

| 类型 | 任务 | 预计耗时 |
|----|----|------|
|----|----|------|

|    |                                        |    |
|----|----------------------------------------|----|
| 必做 | 稳定性测试：连续运行 2 小时，记录是否有死机、数据丢包、WiFi 断连   | 2h |
| 必做 | 功能测试清单逐项验证：8 个外设、FreeRTOS、MQTT、告警、按键   | 1h |
| 必做 | 代码整理：注释、模块化、README 编写（接线说明、编译说明、演示步骤）  | 2h |
| 必做 | 演示脚本编写：按 "正常运行→模拟异常→告警联动→远程查看→恢复" 流程排练 | 1h |
| 必做 | 硬件接线图绘制：用画图工具或手绘拍照，标注每个模块的引脚连接         | 1h |
| 选做 | 演示视频录制：3-5 分钟功能演示视频                    | 2h |

## 4. 硬件引脚分配表（F407VET6 新核心板版）

基于 **STM32F407VET6 核心板（LQFP100，无 PF/PG 端口）** 原理图，推荐引脚分配如下（已按新板全部更新）：

| 模块           | 接口         | 引脚                                                    | 说明                                        |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SHT30 温湿度    | 软 I2C 总线 1 | PB8 / PB9                                             | SCL/SDA，地址 0x44                           |
| QMI8658 六轴   | 软 I2C 总线 1 | PB8 / PB9                                             | 与 SHT30 共用总线，地址 <b>0x6A（AD0 接 GND）</b>    |
| SSD1306 OLED | 软 I2C 总线 2 | PD6 / PD7                                             | <b>独立总线</b> ，地址 0x3C（不与传感器共用）             |
| INA226 电流    | 软 I2C 总线 1 | PB8 / PB9                                             | 共用总线1，地址 0x40（采样电阻 0.1Ω）                  |
| ESP8266 WiFi | USART3     | PB10 / PB11                                           | <b>外接</b> ，TX→PB11、RX→PB10；独立 3.3V ≥300mA |
| 继电器          | GPIO       | <b>PA4</b>                                            | 高电平吸合（看模块），光耦隔离；COM/NO 串接电机电源回路           |
| 蜂鸣器          | GPIO       | <b>PA5（外接）</b>                                        | 外接有源蜂鸣器：+→PA5、-→GND（新板无板载蜂鸣器）             |
| 矩阵按键         | GPIO       | 行 <b>PE2/PE6/PE7/PE10</b> ；列 <b>PE8/PE9/PE11/PE12</b> | 4×4 矩阵，行输出列输入上拉；避开板载按键 PE3/PE4            |
| 调试串口         | USART1     | PA9 / PA10                                            | 板载 USB 转串口，printf 调试输出                    |
| 板载 LED       | GPIO       | PA6 / PA7                                             | LED2/LED3，低电平点亮（软件占用）                     |
| 板载按键         | GPIO       | PE4 / PE3 / PA0                                       | KEY0 / KEY1 / WK_UP，勿占用                   |
| HC-SR04 超声波  | GPIO/TIM   | PC11(Trig) / PE5(Echo)                                | <b>预留</b> ，8 外设版未启用；Echo 5V 电平需分压         |

|        |   |             |           |
|--------|---|-------------|-----------|
| SWD 下载 | — | PA13 / PA14 | 调试下载口，勿占用 |
|--------|---|-------------|-----------|

与旧板（小达 M4核心板 v1.2）的主要差异：① INA226 从独立 I2C2(PB10/PB11) 改为总线1(PB8/PB9)，释放 PB10/PB11 给 ESP8266 的 USART3，无引脚冲突；② OLED 拆到独立总线2(PD6/PD7)；③ 继电器 PE2→PA4、蜂鸣器 PE3→外接 PA5；④ 矩阵按键改为 PE2/PE6/PE7/PE10 + PE8/PE9/PE11/PE12；⑤ 新板无板载 ESP8266 接口，需外接；⑥ 板载 LED 为 PA6/PA7（低电平点亮）。

## 5. FreeRTOS 任务划分

| 任务名         | 优先级   | 栈大小   | 职责                            |
|-------------|-------|-------|-------------------------------|
| SensorTask  | 5（高）  | 512W  | 10ms 周期采集所有传感器，数据写入队列         |
| DisplayTask | 3     | 512W  | 100ms 周期从队列读数据，OLED 刷新显示      |
| KeyTask     | 4     | 256W  | 50ms 扫描按键，事件通知显示/告警任务         |
| AlarmTask   | 6（最高） | 256W  | 等待告警信号量，触发蜂鸣器/继电器/MQTT 告警     |
| MqttTask    | 2（低）  | 1024W | 2s 周期发布数据，处理 WiFi 重连和 MQTT 保活 |

## 6. 风险与降级策略

| 风险               | 预警信号               | 降级方案                                                          |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| QMI8658 驱动调不通    | Day2 下午仍读不出数据      | 换 MPU6050（如果有备用），或只用加速度计简单读取，放弃陀螺仪                            |
| ESP8266 MQTT 不稳定 | Day4 频繁断连/丢数据      | 用透传模式 + 单片机端 MQTT 库（如 paho-mqtt embedded），或降级为 TCP 透传 + 自定义协议 |
| FreeRTOS 任务栈溢出   | 系统莫名死机 / HardFault | 开启栈溢出检测，增大栈空间，减少任务数量（合并显示和按键任务）                               |
| I2C 总线冲突/死锁      | 多设备共用 I2C 时偶尔读不到   | 加 I2C 总线恢复机制（9 个时钟脉冲）；本设计已把 OLED 拆到独立总线2，传感器共用总线1（地址不冲突）      |
| PyQt5 上位机来不及做    | Day5 结束未完成         | 放弃上位机，用 MQTTX + Web 仪表代替，答辩时说明上位机是扩展功能                        |
| Cube.AI 模型部署失败   | Day6 中午仍未跑通        | 立即放弃，用阈值+规则诊断代替，不影响核心演示                                       |

## 7. 每日收工检查清单

- 1. 今天的验收标准是否全部达成？未达成的原因是什么？
- 2. 代码是否已备份（Git commit 或复制到云盘）？

- 3. 硬件接线是否拍照记录，防止明天接错？
- 4. 明天的第一个任务是什么？需要提前准备什么？
- 5. 是否有阻塞风险需要今晚就查资料/买备用件？

**最后一句话：**7 天做毕业设计，核心原则是「先跑通再优化」。Day 2 结束时如果传感器+OLED 能显示数据，这个项目就成功了 60%；后面的都是锦上添花。遇到卡壳超过 2 小时的问题，立即降级或换方案，不要死磕。